BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

BÁO CÁO TỔNG KẾT

TÊN ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NÂNG CAO TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ

Lĩnh vực: AI & Y tế

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Sinh viên thực hiện chính:	Nguyễn Văn Nhật	Nam, Nữ: Nam
Người hướng dẫn chính:	TS. Mai Thuý Nga	

Hà Nội, tháng 3 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

BÁO CÁO TỔNG KẾT

TÊN ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NÂNG CAO TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ

Lĩnh vực: AI & Y tế

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Nhóm sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn Nhật	K17 – KTPM(EL)_2
	Lò Bảo Duy	K17 – KTPM(EL)_1
	Nghiêm Đức Việt	K17 – KTPM(EL)_2
	Vũ Thị Diệu Linh	K17 – KTPM(EL)_2
	Tạ Vương Bảo Ngọc	K17 – KTPM(EL)_2
Năm thứ:	3/4	
Ngành học:	Kỹ thuật phần mềm	
Người hướng dẫn:	TS. Mai Thuý Nga	

Hà Nội, tháng 3 năm 2026

MỤC LỤC Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC BẢNG BIỂU....3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....4
TÓM TẮT DỰ ÁN....6
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU....7
1. Lý do chọn đề tài....7
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu....9
3. Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu....11
3.1. Mục tiêu nghiên cứu:....11
3.2. Nội dung nghiên cứu....12
3.3. Phương pháp nghiên cứu....12
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....13
4.1. Đối tượng nghiên cứu:....13
4.2. Phạm vi nghiên cứu:....13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU....15
1. Khái niệm tuân thủ điều trị và các hệ lụy lâm sàng....15
2. Đặc thù của bệnh mạn tính và thách thức trong điều trị lâu dài....16
3. Mô hình đo lường mức độ tuân thủ điều trị và phân tích hành vi....16
4. Tổng quan về công nghệ thông tin trong y tế và trí tuệ nhân tạo....18
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN....19
1. Cách tiếp cận nghiên cứu liên ngành....19
2. Phương pháp thu thập, phân loại và phân tích tài liệu thứ cấp....19
3. Phương pháp phân tích và so sánh giải pháp công nghệ....20
4. Phương pháp thiết kế và mô hình hóa hệ thống phần mềm....20
5. Phương pháp triển khai thực nghiệm và đánh giá chất lượng....21
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG....22
1. Bức tranh toàn cảnh về thực trạng tuân thủ điều trị tại Việt Nam....22
2. Sự dịch chuyển chính sách và hệ lụy của khoảng trống giám sát ngoại trú....23

3. Đánh giá các giải pháp công nghệ hiện hành và khoảng trống thị trường 23
4. Đặc tả chi tiết yêu cầu hệ thống MedIntel 24
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP MEDINTEL.....27
1. Kiến trúc hệ thống tổng quan (High-Level Design) 27
2. Thiết kế chi tiết các phân hệ cốt lõi (Low-Level Design).....28
2.1. Phân hệ Nhận dạng ký tự quang học (OCR Module).....28
2.2. Phân hệ Trợ lý ảo Y tế (AI Healthcare Chatbot) 29
2.3. Mô hình hóa cơ sở dữ liệu và bảo mật thông tin y tế 29
2.4. Thiết kế giao diện người dùng và định hướng trải nghiệm (UI/UX) 30
CHƯƠNG 6: THỰC NGHIỆM, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP.....32
1. Triển khai nguyên mẫu thực nghiệm (Prototyping).....32
2. Kế hoạch và các kịch bản kiểm thử đa tầng 32
3. Thảo luận các thách thức về kỹ thuật và pháp lý trong ứng dụng AI.....33
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 35
1. Kết luận.....35
2. Định hướng phát triển 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO & PHỤ LỤC.....37

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Danh mục từ viết tắt

Bảng 2: Yêu cầu chức năng cốt lõi của hệ thống MedIntel

Bảng 3: Yêu cầu phi chức năng đối với hệ thống MedIntel

Bảng 4: Ánh xạ các rào cản từ mô hình COM-B vào tính năng của hệ thống MedIntel

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ	Ghi chú
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	BMT	Bệnh mạn tính	Các bệnh lý không lây nhiễm, kéo dài
3	BYT	Bộ Y tế	Cơ quan ban hành văn bản quản lý nhà nước
4	CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
5	CNTT	Công nghệ thông tin	Lĩnh vực nghiên cứu cốt lõi
6	COM-B	Capability, Opportunity, Motivation - Behavior	Mô hình tâm lý học hành vi nền tảng
7	COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
8	CRNN	Convolutional Recurrent Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập hồi quy
9	DDI	Drug-Drug Interactions	Tương tác giữa các loại thuốc
10	HBM	Health Belief Model	Mô hình niềm tin sức khỏe
11	HLD	High-Level Design	Thiết kế tổng quan hệ thống
12	LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
13	LLD	Low-Level Design	Thiết kế chi tiết hệ thống
14	MedIntel	Medical Intelligence	Tên hệ thống ứng dụng hỗ trợ tuân thủ điều trị
15	NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
16	OCR	Optical Character Recognition	Nhận dạng ký tự quang học
17	RAG	Retrieval-Augmented Generation	Tăng cường sinh văn bản bằng truy xuất

STT	Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ	Ghi chú
18	TPB	Theory of Planned Behavior	Thuyết hành vi dự định
19	UAT	User Acceptance Testing	Kiểm thử chấp nhận người dùng
20	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
21	WBS	Work Breakdown Structure	Cấu trúc phân chia công việc
22	WHO	World Health Organization	Tổ chức Y tế Thế giới

Bảng 1: Danh mục từ viết tắt

TÓM TẮT DỰ ÁN

Trong bối cảnh hệ thống y tế đang đẩy mạnh quản lý điều trị ngoại trú, dự án MedIntel được phát triển như một giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ bệnh nhân duy trì việc sử dụng thuốc đúng chỉ định tại nhà. Đề tài tập trung giải quyết các rào cản về năng lực ghi nhớ và sự phức tạp của các đơn thuốc mạn tính, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng quên liều hoặc uống sai lịch trình. Bằng cách đặt hành vi của người bệnh và người chăm sóc vào trung tâm của chu trình thiết kế, nghiên cứu hướng tới việc bịt kín "khoảng trống giám sát" khi thời gian tái khám giữa các lần bị kéo dài theo các quy định y tế mới.

Hệ thống MedIntel tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến để tối giản hóa thao tác cho người dùng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi. Điểm nhấn của giải pháp là module nhận dạng ký tự quang học (OCR) giúp tự động số hóa đơn thuốc giấy thành lịch nhắc nhở điện tử, loại bỏ hoàn toàn việc nhập liệu thủ công phức tạp. Bên cạnh đó, hệ thống còn trang bị trợ lý ảo y tế dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn để giải đáp thắc mắc về thuốc và thiết lập mạng lưới cảnh báo đa tầng, tự động thông báo cho người thân nếu bệnh nhân lỡ nhịp điều trị.

Với kiến trúc vi dịch vụ linh hoạt và giao diện tối giản, MedIntel không chỉ là một công cụ nhắc nhở mà còn là một hệ sinh thái kết nối tri thức y khoa và sự hỗ trợ từ gia đình. Dự án kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen quản lý sức khỏe cá nhân, giúp việc tuân thủ phác đồ trở nên nhẹ nhàng, chính xác và an toàn hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1. Lý do chọn đề tài

Sử dụng thuốc là hình thức can thiệp điều trị mang tính cơ bản và phổ biến nhất trong thực hành y khoa hiện nay. Phương thức này được áp dụng rộng rãi xuyên suốt nhiều chuyên khoa lâm sàng, đóng vai trò sống còn từ việc điều trị cấp tính, bán cấp cho đến duy trì sức khỏe trong các bệnh lý mạn tính kéo dài [5]. Khả năng kiểm soát triệu chứng, ngăn chặn nguyên nhân gây bệnh và phòng ngừa các biến chứng suy giảm chức năng phần lớn được quyết định bởi việc người bệnh có sử dụng thuốc đúng liều lượng, đúng thời điểm và duy trì liên tục theo chỉ định của chuyên gia y tế hay không. Tuy nhiên, sự kỳ vọng về mặt lý thuyết này đang phải đối mặt với một thực tế lâm sàng đầy thách thức: tình trạng không tuân thủ điều trị bằng thuốc đang lan rộng và trở thành một "đại dịch thầm lặng" làm suy giảm hiệu quả của các tiến bộ y khoa [4].

Trong bối cảnh y tế đương đại tại Việt Nam, sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm đang tạo ra một sức ép khổng lồ lên hệ thống hạ tầng và tài chính y tế. Báo cáo từ Bộ Y tế cho thấy gánh nặng bệnh tật do bệnh không lây nhiễm đang ở mức báo động, với khoảng 77% số ca tử vong trên toàn quốc xuất phát từ các bệnh mạn tính; trong đó, bệnh lý tim mạch chiếm 31%, ung thư chiếm 19%, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) chiếm 6% và đái tháo đường chiếm 4% [3]. Để giải quyết tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên, hệ thống y tế đang thúc đẩy mạnh mẽ quản lý và điều trị ngoại trú.

Để giảm tải cho hệ thống y tế, Thông tư số 26/2025/TT-BYT ban hành ngày 30/06/2025 đã quy định chi tiết về việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. Một trong những điểm đột phá của Thông tư là việc cho phép các bác sĩ kê đơn thuốc với thời gian sử dụng kéo dài tối đa lên đến 90 ngày đối với một số bệnh lý mạn tính có tình trạng lâm sàng đã đi vào ổn định [1]. Động thái pháp lý này thể hiện sự thích ứng kịp thời của Chính phủ trong việc giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại cho người bệnh (đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật, và bệnh nhân tại vùng sâu vùng xa) , đồng thời cho phép bảo hiểm y tế tối ưu hóa quy trình cấp phát thuốc. Tuy nhiên, sự thuận

tiện này cũng sinh ra một "khoảng trống giám sát" nguy hiểm. Việc thời gian giữa hai lần tái khám bị kéo giãn đồng nghĩa với việc trách nhiệm quản lý sức khỏe, tổ chức lưu trữ và sử dụng thuốc được chuyển giao gần như hoàn toàn sang đôi vai của người bệnh và gia đình họ tại môi trường sinh hoạt thường nhật. Tại nhà, nơi thiếu vắng sự giám sát trực tiếp mang tính kỷ luật của điều dưỡng và bác sĩ, hiệu quả điều trị hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực tự quản lý và mức độ tuân thủ của người bệnh.

Thực tế nghiên cứu lâm sàng đã minh chứng rằng, quản lý đơn thuốc với số lượng lớn (thường từ 4-6 loại thuốc) trong khoảng thời gian dài là một thách thức vượt quá khả năng nhận thức và ghi nhớ của nhiều bệnh nhân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi. Người bệnh phải đối mặt với các rào cản như quên liều thuốc, nhầm lẫn giữa các viên thuốc có hình thái giống nhau, uống sai thời điểm (trước ăn/sau ăn) hoặc thậm chí tự ý ngưng thuốc khi cảm nhận các triệu chứng bề mặt đã thuyên giảm [2][3]. Tình trạng này không chỉ dẫn đến sự suy giảm chất lượng sống, làm trầm trọng hóa tiến triển của bệnh mà còn gây ra những hệ lụy vĩ mô như gia tăng tỷ lệ nhập viện cấp cứu, tử vong sớm và lãng phí nguồn lực bảo hiểm y tế khổng lồ. Việc không tuân thủ đã trở thành một điểm nghẽn, làm vô hiệu hóa những phác đồ điều trị tiên tiến nhất.

Đứng trước sự đứt gãy về mặt quy trình này, kỷ nguyên chuyển đổi số và sự trỗi dậy của Trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang đến những công cụ can thiệp đầy hứa hẹn. Công nghệ thông tin không còn chỉ đóng vai trò lưu trữ tĩnh, mà đã tiến hóa thành các hệ thống phân tích, dự báo và tương tác chủ động. Khả năng số hóa các tài liệu y khoa thông qua Nhận dạng ký tự quang học (OCR) cùng với hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã mở ra tiềm năng tạo ra những "trợ lý y tế ảo" luôn đồng hành cùng người bệnh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, sự giao thoa giữa nghiên cứu công nghệ thông tin và tâm lý học y khoa nhằm cải thiện tuân thủ dùng thuốc vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, phần lớn các ứng dụng mới chỉ giải quyết được bài toán đặt lịch khám thay vì can thiệp vào hành vi dùng thuốc vi mô hàng ngày.

Từ những yêu cầu bức thiết của thực tiễn lâm sàng, sự biến chuyển của chính sách y tế và tiềm năng to lớn của công nghệ, nhóm nghiên cứu nhận thấy việc phát triển một hệ thống ứng dụng chuyên biệt là nhiệm vụ mang tính sống còn. Do đó, đề tài "Nghiên cứu giải pháp

công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo nâng cao tuân thủ điều trị" được lựa chọn triển khai. Giải pháp (được đặt tên là MedIntel) hướng tới việc thiết lập một quy trình khép kín, tối ưu hóa sự tương tác giữa con người và thuật toán nhằm hỗ trợ bệnh nhân quản lý thông tin dùng thuốc, xây dựng lịch trình tối ưu, cung cấp cơ chế nhắc nhở thông minh đa tầng, và liên kết chặt chẽ với người chăm sóc, qua đó bịt kín lỗ hổng giám sát trong điều trị ngoại trú dài hạn.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Sự quan tâm của giới học thuật toàn cầu đối với hành vi tuân thủ điều trị đã liên tục gia tăng trong nhiều thập kỷ, đặc biệt trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Khảo sát bức tranh nghiên cứu quốc tế, báo cáo khoa học của nhóm tác giả Patel, Huang và Miliara xuất bản trên tạp chí Journal of Clinical Medicine (2025) đã phác họa một thực tế vô cùng ảm đạm về sự thất bại trong việc duy trì thói quen dùng thuốc [4]. Patel và cộng sự đã chỉ ra rằng việc không tuân thủ không chỉ đơn thuần là lỗi của người bệnh, mà là kết quả của một mạng lưới rào cản phức tạp bao gồm các yếu tố thuộc về hệ thống chăm sóc sức khỏe, sự thiếu hụt kiến thức của bệnh nhân và cấu trúc của phác đồ. Đáng chú ý, một cuộc khảo sát quy mô lớn trên 24.000 bệnh nhân mắc bệnh mạn tính được trích dẫn trong nghiên cứu này cho thấy, có tới gần một phần ba (30%) số bệnh nhân thừa nhận đã có ít nhất một hành vi đi ngược lại với chỉ định y khoa trong vòng 6 tháng qua [4]; các hành vi này bao gồm bỏ liều, tự ý thay đổi hàm lượng liều hoặc ngưng thuốc hoàn toàn.

Thêm vào đó, nghiên cứu của Patel (2025) cũng phơi bày một nghịch lý nguy hiểm trong kỷ nguyên số: sự phụ thuộc quá mức vào các nguồn thông tin kỹ thuật số không kiểm chứng. Khảo sát trên 16.000 bệnh nhân cho thấy mối tương quan nghịch biến giữa sự phụ thuộc vào nội dung trực tuyến và mức độ tuân thủ dùng thuốc. Những bệnh nhân chỉ tin tưởng vào các tìm kiếm trên không gian mạng thường phát triển những nhận thức tiêu cực về dược lý của thuốc, có xu hướng phóng đại hóa các tác dụng phụ, dẫn đến tỷ lệ tuân thủ thấp hơn đáng kể so với những cá nhân duy trì sự tham vấn trực tiếp với chuyên gia y tế (HCPs). Kết quả này nhấn mạnh rằng công nghệ tự thân nó không phải là giải pháp, nếu như nó không

được thiết kế để cung cấp những thông tin đã được xác thực, và sự thiếu vắng sự kiểm soát y khoa có thể khiến công nghệ gây tác dụng ngược.

Chuyển hướng về bối cảnh trong nước, các nghiên cứu thứ cấp tại Việt Nam đã phản ánh mức độ báo động tương tự với các đặc thù mang tính địa phương rõ rệt. Phân tích tình trạng kê đơn và sử dụng thuốc ngoại trú ở người cao tuổi, nghiên cứu của Cảnh Hậu Hồ và cộng sự tiến hành khảo sát 400 đơn thuốc ngoại trú, trong đó nhóm thuốc tim mạch chiếm tỷ lệ áp đảo (37,39%), tiếp đến là nhóm thuốc nội tiết (20,52%) và thuốc giảm đau, chống viêm (9,25%) [2]. Đặc biệt, độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là rất cao (77,6 ± 8,9 tuổi), với 89,3% người bệnh có thâm niên suy tim dưới 5 năm và 97% sống cùng gia đình [2]. Việc phần lớn người bệnh cao tuổi sống cùng gia đình khẳng định vai trò của "người chăm sóc" (người thân, con cháu) là mắt xích thiết yếu trong việc duy trì chu trình điều trị, đồng thời cho thấy mọi giải pháp công nghệ cần tính đến yếu tố kết nối mạng lưới gia đình. Tương tự, các nghiên cứu độc lập khác như công trình của Nguyễn Huỳnh Thảo Vy và nghiên cứu của Nguyễn Thị Thùy Dương tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng củng cố xu hướng gia tăng tính phức tạp của các đơn thuốc ngoại trú. Mới đây nhất, báo cáo khoa học của nhóm tác giả Nguyễn Khoa Lý, Nguyễn Thị Bích Uyên và cộng sự tiếp tục cung cấp bằng chứng định lượng mạnh mẽ. Nghiên cứu này khảo sát 253 bệnh nhân Tăng huyết áp, 150 bệnh nhân Đái tháo đường và 130 bệnh nhân COPD, độ tuổi trung bình 65,7, và chỉ ra rằng các rào cản như suy giảm trí nhớ, sự mệt mỏi với số lượng thuốc lớn và thiết kế đơn thuốc phức tạp trực tiếp kìm hãm mức độ tuân thủ của nhóm ngoại trú [3].

Về phía các giải pháp công nghệ, xu hướng ứng dụng AI vào chăm sóc sức khỏe (Healthcare AI) đang ở giai đoạn bùng nổ. Trên bình diện thế giới, nhiều framework mã nguồn mở và nền tảng như "Elyon-Sol", hay các công cụ dự đoán rủi ro dọc đã được phát triển.

Một dấu ấn đáng chú ý trong việc kết nối AI với nhu cầu cấp bách của người bệnh là dự án "MedINtel: Automated Triage Machine" do nhóm sinh viên Sumesh Surendran, Ruben Treviño và Muskaan Shahzad thực hiện. Dự án này đã đoạt giải thưởng lớn tại Intel AI Global Impact Festival 2023 nhờ việc sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính để phân loại tự động tình trạng bệnh nhân [6]. Tại Việt Nam, công nghệ Nhận dạng ký tự quang học (OCR) đang dần trưởng thành và thâm nhập vào lĩnh vực y tế, cho phép máy

tính đọc hiểu các bệnh án phức tạp và giảm thiểu 70-80% thời gian nhập liệu thủ công với độ chính xác rất cao.

Tuy nhiên, ứng dụng sự hội tụ của các công nghệ này vào một hệ thống cá nhân hóa, định hướng hành vi cho người bệnh mạn tính vẫn là một mảnh đất bị bỏ ngỏ, thiếu các nghiên cứu phát triển quy trình kết hợp cả chuyên môn CNTT và nền tảng tâm lý học. Sự đối lập giữa nhu cầu thực tiễn và tính sẵn sàng của công nghệ tạo ra một không gian nghiên cứu lý tưởng cho đề tài này.

3. Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu

3.1. Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài mang mục tiêu cốt lõi là nghiên cứu, phân tích toàn diện thực trạng tuân thủ điều trị bằng thuốc của bệnh nhân mạn tính ngoại trú thông qua các cơ sở dữ liệu khoa học thứ cấp, để từ đó làm cơ sở lý luận và định hướng thiết kế, xây dựng thực nghiệm một giải pháp phần mềm thông minh (được định danh là hệ thống MedIntel). Hệ thống này ứng dụng sâu các công nghệ số tiên tiến nhằm trực tiếp hỗ trợ người bệnh duy trì thói quen dùng thuốc đúng loại, đúng giờ, đúng liều lượng, giải tỏa áp lực tâm lý trong điều trị dài hạn. Việc ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu này không đi sâu vào việc đánh giá chuyên môn lâm sàng mà chú trọng đến yếu tố thao túng hành vi tích cực của người dùng. Để hiện thực hóa mục tiêu chung, đề tài theo đuổi các mục tiêu cụ thể như sau:

i. *Tổng hợp và phân tích thực trạng*: Thu thập, hệ thống hóa và phân giải các báo cáo, số liệu thống kê lâm sàng đã được công bố tại Việt Nam và trên thế giới về mức độ tuân thủ điều trị. Xác định chính xác các điểm đứt gãy, rào cản khách quan và chủ quan dẫn đến hành vi không tuân thủ.
ii. *Phân tích các yếu tố ảnh hưởng dưới lăng kính tâm lý và hành vi*: Ứng dụng các mô hình lý thuyết (đặc biệt là mô hình COM-B) để ánh xạ các rào cản y tế sang các yêu cầu về mặt trải nghiệm và hỗ trợ công nghệ thông tin.
iii. *Đánh giá năng lực công nghệ và so sánh giải pháp*: Khảo sát hệ sinh thái các ứng dụng chăm sóc sức khỏe hiện hành, so sánh phạm vi chức năng, mức độ tích hợp AI và khả năng cá nhân hóa, từ đó định vị khoảng trống (gap analysis) để định hướng phát triển sản phẩm.

iv. *Thiết kế kiến trúc và xây dựng nguyên mẫu hệ thống*: Phân tích yêu cầu, xây dựng các mô hình luồng dữ liệu (LLD, HLD), tích hợp cơ chế nhận dạng quang học (OCR) để số hóa tự động đơn thuốc và công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP/Chatbot) để thiết lập một nền tảng hỗ trợ tuân thủ khép kín, trực quan.

3.2. Nội dung nghiên cứu

Đề tài bao quát ba phân hệ nội dung chính. Phân hệ thứ nhất tập trung vào cơ sở lý thuyết, làm rõ các khái niệm y khoa cơ bản liên quan đến điều trị mạn tính và tâm lý hành vi bệnh nhân. Phân hệ thứ hai tập trung vào thiết kế hệ thống phần mềm, phân rã các yêu cầu thực tiễn thành các module mã nguồn độc lập. Nghiên cứu khai phá thuật toán xử lý ảnh số hóa đơn thuốc, xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ liệu trình, thiết lập cơ chế nhắc nhở thông minh dựa trên lịch sinh học, và tạo mạng lưới liên lạc tức thời giữa người bệnh và người chăm sóc. Phân hệ cuối cùng là việc mô phỏng thực nghiệm và thiết lập các kịch bản kiểm thử (Test cases) nhằm chứng minh độ phản hồi, mức độ chính xác của AI và tính tiện dụng của ứng dụng, đảm bảo sản phẩm tương thích cao với kỹ năng số của nhóm người cao tuổi.

3.3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận định tính, mô hình hóa và thực nghiệm công nghệ, bao gồm các nhóm phương pháp sau:

i. *Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp (Secondary Research)*: Đề tài không thực hiện khảo sát trực tiếp hay can thiệp y khoa lâm sàng. Thay vào đó, nhóm nghiên cứu thu thập, phân loại, chọn lọc và tổng hợp thông tin từ các bài báo khoa học trên các thư viện uy tín (như PubMed, NCBI, MDPI, Semantic Scholar) và các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành. Việc phân tích tài liệu được tiến hành một cách có hệ thống để tạo ra các luận cứ xác đáng.

ii. *Phương pháp mô hình hóa và phân tích hệ thống (System Modeling)*: Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML (Unified Modeling Language) để mô phỏng tương tác hệ thống. Các biểu đồ Use Case, biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram), và thiết kế kiến trúc phân rã (WBS - Work Breakdown Structure) được

áp dụng để ánh xạ yêu cầu người dùng thành đặc tả kỹ thuật, hình thành tài liệu HLD và LLD.

iii. *Phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm*: Sử dụng phương pháp luận phát triển linh hoạt (Agile) trong quá trình thiết kế giao diện (UI) và trải nghiệm (UX). Áp dụng các thư viện Trí tuệ nhân tạo nguồn mở để xây dựng module OCR (nhận dạng chữ viết trong y tế) và kỹ thuật tạo sinh RAG (Retrieval-Augmented Generation) để giới hạn rủi ro ảo giác của AI trong việc tư vấn y tế.

iv. *Phương pháp kiểm thử (Software Testing)*: Thiết lập các ma trận kiểm thử bao gồm kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho độ chính xác nhận diện ký tự, kiểm thử tích hợp (Integration Test) cho luồng dữ liệu thông báo, và kiểm thử chấp nhận (UAT) đối với tính thân thiện của giao diện người dùng.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu:

Trục cốt lõi của nghiên cứu xoay quanh hai khía cạnh: (1) Hành vi tuân thủ điều trị của bệnh nhân ngoại trú và (2) Các công nghệ, mô hình thuật toán hỗ trợ tương tác người-máy (AI, OCR, Mobile Platform) ứng dụng trong việc cá nhân hóa quá trình quản lý y tế. Về mặt tác động, đề tài hướng đến trực tiếp hai nhóm đối tượng thụ hưởng. Thứ nhất là những cá nhân tham gia vào chu trình sử dụng thuốc dài hạn tại gia đình, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh mạn tính (Tim mạch, Nội tiết, Tiêu hóa/Hô hấp) phải đương đầu với sự suy giảm trí nhớ và áp lực mệt mỏi do số lượng thuốc lớn. Nhóm đối tượng thứ hai, không kém phần quan trọng, là "người chăm sóc" (người thân, con cái) - những người đóng vai trò giám hộ sinh hoạt và hỗ trợ trực tiếp. Đề tài coi hai nhóm này là một thực thể đồng nhất trong một hệ sinh thái chăm sóc liên kết.

4.2. Phạm vi nghiên cứu:

Để đảm bảo tính khả thi và chiều sâu phân tích, nghiên cứu xác lập các ranh giới rõ ràng về mặt nội dung và kỹ thuật:

- *Về mặt không gian và dữ liệu*: Nghiên cứu thứ cấp tập trung phân tích bối cảnh chính sách và lâm sàng tại Việt Nam, đặc biệt dưới góc nhìn quy định kê đơn ngoại trú

theo Thông tư 26/2025/TT-BYT. Số liệu phân tích xoáy sâu vào nhóm bệnh lý Tim mạch, Nội tiết và Tiêu hóa/Hô hấp - những nhóm bệnh có độ phức tạp về phác đồ cao nhất.

- *Về mặt chức năng hệ thống*: Giải pháp MedIntel chỉ tập trung vào nghiệp vụ hỗ trợ tuân thủ. Phạm vi hệ thống được giới hạn trong chu trình: số hóa đơn thuốc, lưu trữ liệu trình, cảnh báo nhắc nhở đa tầng dựa trên nhịp sinh học, và ghi nhận phản hồi để xuất báo cáo thống kê mức độ tuân thủ.
- *Phạm vi nằm ngoài nghiên cứu*: Đề tài **không** tham gia hay can thiệp vào bất kỳ hoạt động y khoa lâm sàng nào. Hệ thống không tự động đưa ra chẩn đoán bệnh tật, không đánh giá hiệu quả sinh học của dược phẩm, và không khuyến nghị thay đổi liều lượng thuốc so với chỉ định gốc của bác sĩ. Về khía cạnh kỹ thuật, ứng dụng không xử lý các tình huống cấp cứu hay cảnh báo sốc phản vệ thời gian thực do thiếu kết nối sâu với thiết bị đo lường sinh học. Hơn nữa, mọi tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (như Chatbot gợi ý hay nhận diện đơn thuốc OCR) chỉ dừng ở mức độ cung cấp thông tin tham khảo và bắt buộc phải trải qua bước kiểm duyệt, xác nhận vật lý từ phía con người để bảo đảm tính an toàn.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1. Khái niệm tuân thủ điều trị và các hệ lụy lâm sàng

Theo định nghĩa chuẩn mực từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), "tuân thủ điều trị" (Treatment Adherence) là mức độ mà hành vi của một cá nhân - bao gồm việc uống thuốc, tuân theo chế độ ăn uống khắt khe, hoặc thực hiện các thay đổi lối sống - tương thích với các khuyến nghị đã được thống nhất giữa người bệnh và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sự thay đổi trong việc sử dụng thuật ngữ từ "phục tùng" (compliance) sang "tuân thủ" (adherence) đánh dấu một bước tiến quan trọng trong triết lý y khoa; nó bác bỏ quan điểm áp đặt từ bác sĩ lên người bệnh, và thay vào đó nhấn mạnh đến quyền tự quyết, sự thỏa thuận và vai trò chủ động của bệnh nhân trong chu trình chăm sóc chính mình.

Tuân thủ dùng thuốc là thành tố mang tính quyết định nhất đối với thành công của bất kỳ phác đồ điều trị nào. Việc dùng thuốc đúng được định lượng khắt khe qua ba tham số cốt lõi: liều lượng chính xác, thời điểm uống thuốc tương thích với cơ chế chuyển hóa, và tần suất sử dụng đầy đủ theo thời gian. Bất kỳ sự sai lệch nào so với các tham số này đều được phân loại là hành vi không tuân thủ. Trong y văn hiện đại, hành vi không tuân thủ được chia thành hai nhóm nguyên nhân bản chất:

i. *Không tuân thủ không tự ý (Unintentional Non-adherence)*: Xảy ra nằm ngoài ý muốn chủ quan của người bệnh. Điển hình là việc quên thời điểm uống thuốc, nhầm lẫn liều lượng do sự đa dạng của các viên thuốc trong một phác đồ phức tạp, gặp rào cản vật lý (khó mở nắp lọ thuốc), hoặc rào cản kinh tế, gián đoạn nguồn cung ứng thuốc.

ii. *Không tuân thủ có chủ ý (Intentional Non-adherence)*: Xảy ra khi người bệnh chủ động đưa ra quyết định thay đổi y lệnh. Hành vi này xuất phát từ niềm tin cá nhân sai lệch, sự hiểu lầm về mức độ nghiêm trọng của bệnh, phản ứng tiêu cực trước các tác dụng phụ của thuốc, hoặc tin tưởng mù quáng vào các thông tin y tế chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Hệ lụy của việc không tuân thủ không chỉ dừng lại ở sự gia tăng của các triệu chứng bệnh lý cấp tính, mà còn kéo theo sự kháng thuốc (đặc biệt trong sử dụng kháng sinh), đẩy nhanh

quá trình biến chứng (như đột quỵ ở bệnh nhân tim mạch, mù lòa hay hoại tử ở bệnh nhân đái tháo đường), gia tăng tỷ lệ tái nhập viện và tạo ra những lỗ hổng khổng lồ trong ngân sách y tế quốc gia.

2. Đặc thù của bệnh mạn tính và thách thức trong điều trị lâu dài

Khác với các bệnh lý cấp tính có tính chất bùng phát nhanh và thời gian điều trị ngắn hạn, bệnh mạn tính (BMT) như Tăng huyết áp, Đái tháo đường, hay Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là những bệnh lý tiến triển âm thầm, không lây nhiễm, và đòi hỏi sự giám sát y tế liên tục trong nhiều thập kỷ, thậm chí là suốt phần đời còn lại của bệnh nhân. Đặc điểm cơ bản của BMT là chúng không thể được chữa khỏi hoàn toàn bằng thuốc, mà thuốc chỉ đóng vai trò kiểm soát bệnh tiến triển, duy trì chất lượng sống ổn định.

Chính vì tính chất kéo dài này, quá trình điều trị BMT bộc lộ những thách thức tâm lý rất đặc thù. Trong giai đoạn đầu, khi các triệu chứng khó chịu xuất hiện, động lực uống thuốc của người bệnh thường rất cao. Tuy nhiên, khi bệnh đi vào giai đoạn "ổn định giả tạo" – tức là các biểu hiện lâm sàng biến mất nhờ tác dụng của thuốc – người bệnh thường rơi vào bẫy tâm lý chủ quan, lầm tưởng rằng mình đã khỏi bệnh và tự ý ngưng thuốc. Hơn nữa, việc phải lặp đi lặp lại một hành vi uống vô số viên thuốc mỗi ngày, kèm theo các chế độ ăn kiêng hà khắc, dễ dàng dẫn đến tình trạng "mệt mỏi vì thuốc" (medication fatigue). Sự suy giảm động lực này diễn biến âm thầm nhưng tàn phá mãnh liệt, và thường tỷ lệ thuận với số lượng loại thuốc phải dùng (polypharmacy). Nếu thiếu đi sự can thiệp và hỗ trợ liên tục, sự đứt gãy phác đồ ở các bệnh nhân BMT gần như là quy luật tất yếu.

3. Mô hình đo lường mức độ tuân thủ điều trị và phân tích hành vi

Để có thể can thiệp sâu vào hành vi của bệnh nhân thông qua công nghệ, việc nắm vững các cấu trúc tâm lý chi phối hành vi là yêu cầu bắt buộc. Nghiên cứu này vận dụng phối hợp ba khung lý thuyết hành vi y khoa nổi bật nhất nhằm phân tích và định hướng giải pháp:

Thứ nhất, Mô hình Niềm tin Sức khỏe (Health Belief Model - HBM): Lý thuyết này diễn giải rằng một cá nhân sẽ chỉ hành động (tuân thủ uống thuốc) khi họ có nhận thức đầy đủ về hai yếu tố: (1) Mức độ nghiêm trọng của căn bệnh họ đang mắc phải, và (2) Lợi ích thiết thực mà phương pháp điều trị mang lại, đồng thời lợi ích này phải vượt trội so với các rào

cản (như chi phí, sự bất tiện, tác dụng phụ). Nếu người bệnh không cảm nhận được mối nguy hiểm thực sự của việc tăng huyết áp vô căn, hoặc thấy việc ghi nhớ lịch thuốc quá vất vả, họ sẽ ngay lập tức từ bỏ.

Thứ hai, Thuyết Hành vi Dự định (Theory of Planned Behavior - TPB): Mô hình này đi sâu vào khái niệm "ý định" (intention). Ý định thực hiện việc tuân thủ chịu chi phối bởi thái độ cá nhân, chuẩn mực chủ quan (sự kỳ vọng và áp lực từ gia đình, bác sĩ), và đặc biệt là nhận thức về quyền kiểm soát hành vi (Perceived Behavioral Control). Ngay cả khi một bệnh nhân cao tuổi có ý định rất tốt, nhưng nếu họ cảm thấy bản thân quá già yếu, trí nhớ kém, không thể tự mình quản lý được các vỉ thuốc phức tạp (tức là mất quyền kiểm soát), thì hành vi tuân thủ cũng sẽ thất bại.

Thứ ba, và quan trọng nhất là Mô hình COM-B (Capability, Opportunity, Motivation - Behavior): Do Giáo sư Susan Michie, Robert West và Maartje van Stralen phát triển, COM-B được đánh giá là khuôn khổ toàn diện nhất hiện nay để phân tích các chiến dịch thay đổi hành vi y tế. Mô hình này lập luận rằng hành vi chỉ được kích hoạt khi hội đủ ba yếu tố:

i. **Capability (Năng lực)**: Năng lực tâm lý (kiến thức về bệnh, sức chịu đựng tâm lý, trí nhớ) và năng lực thể chất (khả năng nhìn rõ nhãn thuốc, khả năng thao tác bẻ viên thuốc). Đối với người cao tuổi, rào cản lớn nhất nằm ở sự suy giảm trí nhớ và thị lực.
ii. **Opportunity (Cơ hội)**: Điều kiện từ môi trường ngoại cảnh tạo thuận lợi cho hành vi. Bao gồm cơ hội vật lý (sự sẵn có của thuốc, công cụ nhắc nhở trực quan) và cơ hội xã hội (sự quan tâm, nhắc nhở từ mạng lưới gia đình và người chăm sóc).
iii. **Motivation (Động lực)**: Bao gồm động lực phản xạ (thói quen ăn sâu vào sinh hoạt, cảm xúc sợ hãi biến chứng) và động lực suy ngẫm (niềm tin logic vào lợi ích lâu dài của liệu trình).

Việc phân tích các nguyên nhân gây không tuân thủ dưới lăng kính của COM-B chỉ ra rằng, phần lớn các giải pháp truyền thống chỉ tập trung vào việc tạo "Động lực" bằng cách dọa nạt về biến chứng, mà quên đi việc cung cấp cho người bệnh "Năng lực" (thông tin dễ hiểu) và "Cơ hội" (công cụ công nghệ hỗ trợ trí nhớ). Công nghệ thông tin, cụ thể là các ứng dụng

di động thông minh, có khả năng lấp đầy triệt để lỗ hổng về mặt "Cơ hội" thông qua các tác nhân nhắc nhở số, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hành vi được diễn ra tự nhiên.

4. Tổng quan về công nghệ thông tin trong y tế và trí tuệ nhân tạo

Chuyển đổi số trong y tế không còn là xu hướng tương lai mà đang là một thực tại hiện hữu. Các công cụ mHealth (Mobile Health) đang dần len lỏi vào từng khía cạnh của việc quản lý sức khỏe cá nhân, từ việc theo dõi nhịp tim qua thiết bị đeo tay cho đến quản lý lượng đường huyết. Sự tiến bộ vượt bậc về năng lực tính toán và lượng dữ liệu khổng lồ đã tạo bệ phóng cho Trí tuệ nhân tạo thâm nhập sâu vào phân khúc hỗ trợ lâm sàng và quản lý bệnh nhân.

Hai mảng công nghệ ứng dụng mang tính đột phá và phù hợp nhất với việc tối ưu hóa tuân thủ điều trị là Nhận dạng ký tự quang học (OCR) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) thông qua các mô hình ngôn ngữ lớn. Công nghệ OCR cho phép các thuật toán thị giác máy tính đọc hiểu, trích xuất văn bản từ hình ảnh (như các đơn thuốc giấy, kết quả xét nghiệm bản cứng, hay nhãn lọ thuốc) và chuyển đổi chúng thành dữ liệu điện tử có cấu trúc. Với sự hỗ trợ của các mạng nơ-ron học sâu (như CRNN), OCR hiện nay có khả năng xử lý hình ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng kém, góc chụp nghiêng, và đạt độ chính xác lên tới 95-99% đối với chữ in. Khả năng này đóng vai trò then chốt trong việc loại bỏ hoàn toàn các rào cản về nhập liệu thủ công cho nhóm người dùng lớn tuổi.

Bên cạnh đó, NLP và các kiến trúc Chatbot AI (như các nền tảng Groq, Rudo AI) cho phép tạo ra những trợ lý ảo có khả năng giao tiếp tự nhiên với người bệnh. AI có thể giải đáp các thắc mắc về liều lượng, giải thích các phản ứng phụ nhẹ, hay cung cấp các kiến thức thường thức về bệnh học dựa trên các tập dữ liệu y khoa uy tín. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong môi trường y tế luôn tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến sự thiếu chính xác của thông tin và bảo mật dữ liệu, đòi hỏi các giải pháp tích hợp phải áp dụng các kỹ thuật tinh chỉnh và neo dữ liệu (như RAG) một cách vô cùng khắt khe.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN

1. Cách tiếp cận nghiên cứu liên ngành

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cách tiếp cận liên ngành, kết hợp chặt chẽ giữa Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm và Tâm lý học y khoa. Thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh của thuật toán như các ứng dụng công nghệ thuần túy, nhóm nghiên cứu đặt trải nghiệm và hành vi của người bệnh - đặc biệt là người cao tuổi và người chăm sóc - làm trọng tâm của quá trình thiết kế.

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một giải pháp thực tiễn. Quy trình bắt đầu bằng việc tìm hiểu những rào cản tâm lý và khó khăn thực tế mà người bệnh gặp phải trong quá trình điều trị dài hạn. Từ những vấn đề thực tế đó, nhóm sẽ chuyển hóa thành các yêu cầu nghiệp vụ cụ thể để thiết kế hệ thống. Với kiến trúc vi dịch vụ (microservices) linh hoạt, hệ thống MedIntel không chỉ đảm bảo về mặt kỹ thuật mà còn hướng tới sự tương thích tối đa với nhu cầu của cộng đồng, giúp giải quyết triệt để những đứt gãy trong việc tuân thủ dùng thuốc hiện nay.

2. Phương pháp thu thập, phân loại và phân tích tài liệu thứ cấp

Vì tính chất của một đề tài nghiên cứu ứng dụng CNTT, đề tài không tiến hành các can thiệp lâm sàng chuyên sâu hay khảo sát y khoa trực tiếp nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới y đức chuyên môn. Nguồn dữ liệu chủ đạo được thu thập thông qua phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp , khai thác dữ liệu từ các nền tảng công bố học thuật chính thống.

i. **Tiêu chí thu thập**: Quá trình thu thập tài liệu ưu tiên các công bố khoa học trong giai đoạn 5 năm trở lại đây (nhằm phản ánh thực tế đương đại), tập trung vào các bài báo quốc tế (từ cơ sở dữ liệu PubMed, Semantic Scholar, MDPI) liên quan đến sự phát triển của công nghệ mHealth và tác động của AI đến hành vi. Ở quy mô quốc gia, đề tài chắt lọc các báo cáo số liệu kê đơn ngoại trú từ các Tạp chí Y Dược lâm sàng, Tạp chí Y học quân sự, và các thông cáo pháp quy từ Bộ Y tế Việt Nam.

ii. **Phân loại và Ghi chép**: Khối lượng tài liệu được sàng lọc và phân nhóm theo ba chủ đề chính: (i) Hiện trạng và chỉ số tuân thủ lâm sàng tại các bệnh viện; (ii) Các mô hình tâm lý học lý giải hành vi đứt gãy phác đồ và (iii) Thực trạng các giải pháp phần mềm, công nghệ thuật toán hỗ trợ hiện hành.

iii. **Phân tích nội dung**: Dữ liệu văn bản được đọc hiểu có chọn lọc, trích xuất các hệ số thống kê, tỷ lệ phần trăm và các nhận định chính. Các thông tin này không sao chép nguyên trạng mà được tổng hợp, đối chiếu nhằm rút ra bức tranh tổng quát về khoảng trống thị trường và khoa học.

3. Phương pháp phân tích và so sánh giải pháp công nghệ

Để định vị chính xác vị thế và giá trị của MedIntel, phương pháp phân tích so sánh được ứng dụng lên các giải pháp công nghệ hiện hành. Dữ liệu đầu vào bao gồm các tính năng của các nền tảng quản lý thuốc, các công cụ trợ lý ảo AI như Rudo, SmartDoctor, và các ứng dụng nhắc thuốc. Các tiêu chí được đem ra đánh giá bao gồm: Mức độ tự động hóa trong khâu tiếp nhận thông tin (nhập liệu thủ công vs. OCR), Khả năng tương tác hai chiều và cung cấp thông tin chuyên sâu (cảnh báo AI), Tính kết nối đa bên (mạng lưới người chăm sóc), và tính trực quan trong giao diện người dùng.

4. Phương pháp thiết kế và mô hình hóa hệ thống phần mềm

Sau khi hoàn tất quá trình khai phá dữ liệu và định nghĩa yêu cầu (Requirements Elicitation), phương pháp thiết kế hướng đối tượng được triển khai xuyên suốt.

i. **Mô hình hóa với UML**: Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất được xem là công cụ chuẩn mực để biến các ý tưởng trừu tượng thành bản thiết kế kỹ thuật. Đề tài sử dụng *Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)* để quy định quyền hạn và tương tác giữa các tác nhân (Người bệnh, Người chăm sóc, Hệ thống AI). Tiếp đó, *Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram)* được sử dụng để phân tích dòng chảy dữ liệu (data flow) tuyến tính theo thời gian giữa các module, đảm bảo tính liền mạch của quy trình nhận dạng, lưu trữ và cảnh báo.

ii. **Thiết kế phân tầng**: Quá trình thiết kế hệ thống MedIntel được bóc tách từ vĩ mô xuống vi mô. Thiết kế cấp cao (HLD - High-Level Design) vạch ra kiến trúc

nền tảng (Frontend di động, Backend Python Flask, Database, AI Engine), trong khi Thiết kế cấp thấp (LLD - Low-Level Design) đi sâu vào cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu, các hàm API cụ thể và tham số luồng dữ liệu.

iii. **Work Breakdown Structure (WBS)**: Cấu trúc phân chia công việc được lập ra nhằm quản lý tiến độ thực thi dự án phần mềm.

5. Phương pháp triển khai thực nghiệm và đánh giá chất lượng

Để chứng minh tính khả thi của các luận điểm khoa học, đề tài lựa chọn phương pháp Prototyping (Xây dựng nguyên mẫu thực nghiệm).

Phát triển AI và Thuật toán: Các thuật toán thị giác máy tính OCR và các mô hình Học máy được huấn luyện trên các tập dữ liệu ảnh giả lập để đánh giá năng lực trích xuất văn bản. Mô hình sinh văn bản của Chatbot được ràng buộc bằng kỹ thuật RAG nhằm truy xuất dữ liệu từ một kho thông tin dược lý tĩnh, cô lập, đảm bảo độ chuẩn xác y khoa cao nhất.

Quy trình kiểm thử đa tầng: Việc đánh giá nguyên mẫu MedIntel được thực hiện thông qua quy trình kiểm tra chất lượng phần mềm tiêu chuẩn. *Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)* sẽ cô lập và đo lường độ chính xác của riêng biệt tính năng OCR. *Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)* đo lường tính ổn định của cơ chế thông báo báo thức đẩy (push notifications) từ máy chủ tới điện thoại. *Kiểm thử chấp nhận của người dùng (UAT)* thu thập dữ liệu định tính về sự hài lòng, dễ sử dụng thông qua giả lập các kịch bản tương tác với người dùng ở độ tuổi trung niên. Dữ liệu từ các kiểm thử sẽ làm căn cứ chứng minh sự đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu kỹ thuật đã đề ra ban đầu.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Bức tranh toàn cảnh về thực trạng tuân thủ điều trị tại Việt Nam

Để thiết kế một hệ thống mang tính ứng dụng cao, việc thấu hiểu sâu sắc bối cảnh và người dùng cuối là tối quan trọng. Bức tranh y tế Việt Nam, đặc biệt ở nhóm đối tượng điều trị ngoại trú mang những đặc thù phức tạp. Thông qua các số liệu thống kê thứ cấp từ nhiều bệnh viện trọng điểm, một xu hướng đáng báo động về sự quá tải phác đồ đã được thể hiện rõ ràng.

Tại Bệnh viện Quân y 105, phân tích 400 mẫu đơn thuốc ngoại trú được công bố trên Tạp chí Y học quân sự (2023) đã ghi nhận: số lượng người bệnh cao tuổi mắc các bệnh lý suy tim (mạn tính) chiếm tỷ lệ chủ đạo. Đặc biệt, độ tuổi trung bình của nhóm khảo sát đạt mức 77,6 tuổi, trong đó 59,5% bị suy tim trái và hơn 40% bị suy tim toàn bộ. Một chi tiết nhân khẩu học cực kỳ quan trọng được hé lộ là có tới 97% người cao tuổi trong nghiên cứu này sống cùng gia đình. Điều này cho thấy tại Việt Nam, mạng lưới gia đình đóng vai trò như một phòng khám tại gia; sự thành bại của điều trị ngoại trú phụ thuộc rất lớn vào người con, người cháu đang đồng sinh hoạt, chăm sóc bệnh nhân hàng ngày. Mọi ứng dụng công nghệ nếu chỉ thiết kế dành riêng cho người bệnh mà bỏ qua vai trò kết nối với người chăm sóc sẽ là một thiếu sót nghiêm trọng.

Ở một lăng kính khác, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Khoa Lý và cộng sự khảo sát trên nhóm bệnh nhân Tăng huyết áp (n=253), Đái tháo đường (n=150) và COPD (n=130) tại Thành phố Thủ Đức năm 2024-2025 cũng cho thấy một độ tuổi trung bình tương đối cao là 65,7 tuổi. Nghiên cứu chỉ ra rằng gánh nặng của bệnh nhân ngoại trú là rất lớn khi trung bình mỗi đơn thuốc có từ 4 đến 6 loại thuốc khác nhau. Việc phối hợp quá nhiều loại thuốc (polypharmacy) với các thời điểm dùng đan xen trong ngày (trước bữa ăn, sau bữa ăn, trước khi đi ngủ) tạo ra một áp lực nhận thức khổng lồ. Hệ quả là các hình thức không tuân thủ thụ động như quên liều, nhầm lẫn thuốc diễn ra với tần suất cao, phá vỡ tính liên tục của hiệu quả sinh hóa trong cơ thể.

2. Sự dịch chuyển chính sách và hệ lụy của khoảng trống giám sát ngoại trú

Bức tranh lâm sàng nói trên diễn ra song song với một sự chuyển dịch mạnh mẽ về chính sách vĩ mô của hệ thống Y tế. Cụ thể, việc Bộ Y tế ban hành Thông tư số 26/2025/TT-BYT (quy định chi tiết việc kê đơn thuốc ngoại trú đối với người tham gia bảo hiểm y tế) đã xác lập một hành lang mới, nơi bác sĩ có thể kê đơn tối đa lên tới 90 ngày sử dụng cho bệnh nhân mạn tính ổn định.

Chính sách này mang lại lợi ích to lớn về mặt hành chính, giúp người khuyết tật, người cao tuổi tại các vùng sâu vùng xa không phải tốn kém chi phí, thời gian di chuyển hàng tháng để nhận một phác đồ y hệt nhau. Ngoài ra, Thông tư quy định người bệnh chỉ được cấp một đơn thuốc duy nhất cho mỗi lần khám dù đi qua nhiều chuyên khoa, giúp tích hợp thông tin và loại trừ rủi ro tương tác thuốc (DDI) khi bác sĩ mất kiểm soát tổng thể. Tuy nhiên, từ lăng kính tâm lý học hành vi, khoảng thời gian 90 ngày "không tái khám, không kiểm soát chuyên môn" này sinh ra một khoảng trống đặc biệt nguy hiểm. Bệnh nhân khi ở nhà trong suốt 3 tháng đối diện trực tiếp với tình trạng mệt mỏi vì dùng thuốc. Nếu họ gặp phải một tác dụng phụ nhẹ nhưng không có kênh tham vấn, họ rất dễ bị các thông tin tiêu cực trên Internet bủa vây (như nghiên cứu của Patel 2025 đã cảnh báo) và tự ý quyết định ngưng liệu trình. Do đó, việc triển khai một giải pháp công cụ CNTT để "giám sát số" trong suốt 90 ngày này là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính khả thi của chính sách y tế mới.

3. Đánh giá các giải pháp công nghệ hiện hành và khoảng trống thị trường

Khảo sát hệ sinh thái các ứng dụng hỗ trợ y tế tại Việt Nam và khu vực Châu Á (dựa trên dữ liệu đánh giá 14 ứng dụng mHealth do nhóm JMIR cung cấp) cho thấy: Chức năng nhắc nhở báo thức là tính năng phổ biến nhất được tích hợp (xuất hiện ở 11/14 ứng dụng). Tuy nhiên, phần lớn các giải pháp nội địa tồn tại những khoảng trống công nghệ trầm trọng:

- *Thiếu năng lực tự động hóa đầu vào*: Các ứng dụng hiện tại thường bắt buộc bệnh nhân phải tự tay nhập tên từng loại thuốc, hàm lượng, số viên và lịch uống thủ công. Đối với người cao tuổi mắt mờ, tay run và mù mờ công nghệ, yêu cầu này là bất khả thi, dẫn đến việc ứng dụng bị gỡ bỏ ngay sau lần dùng đầu tiên.

- *Hạn chế trong mô hình giám sát hai chiều*: Đa phần báo thức chỉ rung trên thiết bị cá nhân của người bệnh. Nếu người bệnh đang ngủ quên, đi vắng không cầm điện thoại, thì báo thức mất tác dụng. Việc thiết lập mạng lưới liên lạc để người chăm sóc nắm bắt tức thời tình trạng uống thuốc của người bệnh vẫn là một tính năng xa xỉ.
- *Thiếu kết nối tri thức y khoa*: Các giải pháp chỉ đơn thuần là "đồng hồ báo thức", không có tính năng giải đáp các thắc mắc để trấn an tâm lý bệnh nhân trước các rào cản tác dụng phụ nhẹ, dẫn đến sự đứt gãy về mặt "Động lực" (Motivation trong mô hình COM-B).

Sự đứt gãy trong cấu trúc công nghệ hiện hành chính là tiền đề thôi thúc việc kiến tạo một giải pháp tinh gọn, tích hợp AI để tối thiểu hóa số lần chạm tay (zero-touch approach) của người bệnh, và đây cũng chính là giá trị cốt lõi mà MedIntel theo đuổi.

4. Đặc tả chi tiết yêu cầu hệ thống MedIntel

Dựa vào việc khai thác những khoảng trống bối cảnh, nhóm nghiên cứu chuyển hóa các bài toán lâm sàng thành các danh mục yêu cầu hệ thống kỹ thuật cụ thể

Mã YC	**Nhóm chức năng**	**Mô tả chi tiết chức năng**	**Vai trò hướng tới**
FR01	Quản lý Hồ sơ Điện tử	Lưu trữ thông tin bệnh án, liên kết bảo mật danh tính theo quy định.	Bệnh nhân, Người chăm sóc
FR02	Trích xuất ảnh OCR	Tích hợp camera tự động quét và bóc tách dữ liệu văn bản từ đơn thuốc giấy/file thuốc (Tên thuốc, Hàm lượng, Tần suất).	Bệnh nhân, Người chăm sóc
FR03	Sinh lịch trình tự động	Hệ thống nội suy thông tin OCR, đối chiếu với thói quen sinh học (Giờ ăn, giờ ngủ) để tạo lập lịch nhắc nhở cá nhân hóa tối ưu.	Hệ thống nội bộ
FR04	Nhắc nhở đa tầng	Báo thức pop-up trên thiết bị người bệnh. Yêu cầu hành vi chạm "Xác nhận uống".	Bệnh nhân

Mã YC	Nhóm chức năng	Mô tả chi tiết chức năng	Vai trò hướng tới
FR05	Cảnh báo leo thang	Nếu người bệnh không phản hồi sau thời gian quy định (vd: 30 phút), tự động gửi thông báo đẩy đến điện thoại Người chăm sóc.	Người chăm sóc
FR06	AI Chatbot Y tế	Giao diện trò chuyện (nhập liệu hoặc giọng nói), cho phép tra cứu thông tin tương tác thuốc cơ bản, tác dụng phụ nhẹ từ cơ sở dữ liệu số hóa.	Bệnh nhân, Người chăm sóc
FR07	Báo cáo Thống kê trực quan (Dashboard)	Xuất biểu đồ trực quan hóa dữ liệu tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc trong tuần/tháng nhằm giúp bác sĩ đánh giá ở lần tái khám kế tiếp.	Bệnh nhân, Quản trị viên

Bảng 2: Yêu cầu chức năng cốt lõi của hệ thống MedIntel

Mã YC	Thuộc tính	Chi tiết kỹ thuật và Tiêu chuẩn
NFR01	Tính tiện dụng (Usability)	Giao diện đồ họa phải tương thích với rào cản thể chất: font chữ lớn, độ tương phản màu sắc cao, hỗ trợ thao tác một chạm và tối giản số lớp menu.
NFR02	Tính khả dụng (Availability)	Hệ thống phải hoạt động ổn định 24/7. Tỷ lệ uptime server tối thiểu 99.9% để không lỡ bất kỳ khung giờ dùng thuốc nào.
NFR03	Tốc độ xử lý (Performance)	Quá trình nhận dạng OCR đơn thuốc không vượt quá 5 giây. Chatbot phản hồi truy vấn dưới 2 giây để đảm bảo trải nghiệm tương tác mượt mà.
NFR04	Bảo mật (Security & Privacy)	Dữ liệu cá nhân, hình ảnh đơn thuốc phải được mã hóa chuẩn y tế. Bất kỳ sự tiếp cận thông tin nào cũng phải minh bạch và có ủy quyền.

Mã YC	Thuộc tính	Chi tiết kỹ thuật và Tiêu chuẩn
NFR05	Ranh giới chuyên môn (Safety)	Thuật toán AI không được phép đưa ra các cảnh báo chẩn đoán lâm sàng hay khuyến nghị đổi thuốc. Tính năng OCR phải yêu cầu người dùng đối chiếu xác nhận.

Bảng 3: Yêu cầu phi chức năng đối với hệ thống MedIntel

Những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và chức năng này đóng vai trò như bản lề để chuyển giao sang giai đoạn thiết kế kiến trúc kiến tạo sản phẩm phần mềm.

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP MEDINTEL

1. Kiến trúc hệ thống tổng quan (High-Level Design)

Kiến trúc tổng thể của MedIntel được xây dựng dựa trên nguyên lý thiết kế phân tầng (n-Tier Architecture) kết hợp với cấu trúc vi dịch vụ (Microservices), nhằm tối ưu hóa hiệu năng, tính mở rộng và đảm bảo an ninh cho dòng chảy dữ liệu y tế. Hệ thống bao gồm ba lớp nền tảng:

i. **Lớp Trình bày (Presentation / Client Tier)**: Là điểm tương tác cuối cùng với các tác nhân người dùng. Bao gồm hai giao diện di động tách biệt thông qua cơ chế phân quyền (Role-based access). Chế độ dành cho Người bệnh được thiết kế tối giản cực độ với chức năng trung tâm là tiếp nhận báo thức và ấn nút xác nhận. Ngược lại, chế độ dành cho Người chăm sóc mang tính chất tổng hợp quản lý (Dashboard), cung cấp các biểu đồ tuân thủ, lịch sử y tế và tính năng giám sát định vị thời gian thực (nếu cần thiết cho bệnh nhân mắc chứng suy giảm trí nhớ trầm trọng).

ii. **Lớp Xử lý Logic (Business Logic / Application Tier)**: Đây là bộ não trung tâm của hệ thống, được phát triển dựa trên bộ khung (framework) Python Flask. Lớp này chứa các vi dịch vụ chịu trách nhiệm xử lý API điều hướng, tích hợp bộ đếm thời gian thực để kích hoạt luồng cảnh báo đồng bộ (Cron Jobs), và hoạt động như một cầu nối giao tiếp với các mô hình Machine Learning và Trí tuệ nhân tạo.

iii. **Lớp Dữ liệu (Data Storage Tier)**: Hạ tầng lưu trữ kết hợp giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (đối với thông tin định tính tài khoản, bảng cấu hình đơn thuốc) và hệ quản trị NoSQL (đối với việc lưu trữ lịch sử log các lần uống thuốc và kho tri thức y khoa phi cấu trúc phục vụ cho AI).

Điểm nổi bật trong kiến trúc của MedIntel là sự liên kết chặt chẽ các tính năng với các rào cản tâm lý từ mô hình hành vi COM-B, tạo ra một kiến trúc công nghệ hướng hành vi thay vì hướng tính năng đơn thuần.

Trụ cột COM-B	Khó khăn thực tế tại nhà	Cơ chế can thiệp phần mềm của MedIntel
Capability (Tâm lý)	Suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi, lẫn lộn giữa nhiều đơn thuốc phức tạp.	Hệ thống hóa lịch trình uống thuốc bằng máy tính; nhắc nhở đa phương tiện (âm thanh, hình ảnh minh họa viên thuốc).
Capability (Thể chất)	Mắt mờ, khó khăn khi nhập liệu thủ công; khó đọc chữ viết trên nhãn lọ thuốc.	Tích hợp OCR quét ảnh tự động chuyển thành văn bản lớn, xóa bỏ rào cản chạm/nhập liệu.
Opportunity (Xã hội)	Thiếu sự giám sát tại chỗ từ gia đình khi người thân đi làm.	Mạng lưới cảnh báo chéo (Companion Alert): nếu bệnh nhân quên thuốc, hệ thống đẩy tin nhắn SOS tới điện thoại người chăm sóc.
Opportunity (Vật lý)	Sổ y bạ giấy dễ thất lạc; tình trạng uống hết thuốc mà không hay biết.	Lưu trữ đám mây toàn bộ hồ sơ số; tự động báo hiệu khi số lượng tồn kho của thuốc sắp cạn (Refill Reminder).
Motivation (Động lực)	Hội chứng sợ tác dụng phụ, hoang mang do đọc thông tin mạng sai lệch.	Chatbot Y tế AI (Groq + RAG) hỗ trợ giải đáp trấn an 24/7 bằng dữ liệu chính thống , tăng cường niềm tin.

Bảng 4: Ánh xạ các rào cản từ mô hình COM-B vào tính năng của hệ thống MedIntel

2. Thiết kế chi tiết các phân hệ cốt lõi (Low-Level Design)

2.1. Phân hệ Nhận dạng ký tự quang học (OCR Module)

Số hóa đơn thuốc là nghiệp vụ hóc búa nhất vì chất lượng văn bản trong môi trường y tế (giấy in bị mờ, nếp gấp, hoặc chữ viết tay của bác sĩ) thường rất kém. Để giải quyết, MedIntel triển khai một đường ống (pipeline) xử lý hình ảnh phức tạp bao gồm:

i. *Tiền xử lý ảnh (Image Pre-processing)*: Hệ thống sử dụng bộ lọc làm mịn Gaussian Blur và kỹ thuật nhị phân hóa cục bộ (Adaptive Thresholding) để tách lớp văn bản (foreground) ra khỏi nền nhiễu (background). Thuật toán hiệu chỉnh

độ nghiêng (Skew correction) được áp dụng tự động để xoay ảnh thẳng đứng trước khi quét.

ii. *Trích xuất vùng văn bản và Nhận dạng (Text Detection & Recognition)*: Cấu trúc lõi sử dụng mạng nơ-ron học sâu tích hợp (CRNN - Convolutional Recurrent Neural Network). Tại đây, hình ảnh chữ viết được mạng CNN trích xuất đặc trưng, truyền qua mạng chuỗi RNN để học trình tự ngữ cảnh, và xuất ra chuỗi ký tự bằng thuật toán CTC (Connectionist Temporal Classification). Độ chính xác của kiến trúc này có thể đạt tới 99% cho chữ in.

iii. *Phân tích thực thể y khoa (Named Entity Recognition - NER)*: Văn bản thô được đẩy qua mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên. NLP sẽ gán nhãn và bóc tách các trường dữ liệu quan trọng như , , [Frequency], ``. Cuối cùng, theo đúng tôn chỉ "Human-in-the-loop", hệ thống sẽ hiển thị bản tóm tắt để người bệnh (hoặc người chăm sóc) kiểm chứng, đối chiếu với đơn gốc trước khi ấn nút "Lưu và tạo lịch".

2.2. Phân hệ Trợ lý ảo Y tế (AI Healthcare Chatbot)

Sự trỗi dậy của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mang lại tiềm năng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro "ảo giác" (hallucination) - AI tự bịa ra thông tin y tế sai lệch. Để đảm bảo tính chuẩn xác sinh tử này, MedIntel không cho phép LLM tự do truy cập kiến thức toàn cầu. Thay vào đó, hệ thống ứng dụng mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation) kết hợp với API tốc độ cao của Groq. Khi người dùng nhập truy vấn (vd: "Thuốc X này uống đói hay no?"), hệ thống sẽ mã hóa câu hỏi thành vector, quét vào một cơ sở dữ liệu khép kín đã được số hóa từ "Dược thư Quốc gia Việt Nam" hoặc hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ các đoạn văn bản khớp ngữ nghĩa mới được trích xuất ra, làm bối cảnh (context) cho LLM tổng hợp thành câu trả lời tự nhiên. Cơ chế này giảm thiểu rủi ro pháp lý và cung cấp tri thức bảo đảm tuyệt đối cho người dùng.

2.3. Mô hình hóa cơ sở dữ liệu và bảo mật thông tin y tế

Việc lưu trữ thông tin nhạy cảm của người bệnh cần được thiết kế với cấu trúc dữ liệu quan hệ tối ưu. Hệ thống bao gồm các bảng cốt lõi (Tables):

- Users: Lưu trữ thông tin bệnh nhân (Patient) và Quản trị viên/Người chăm sóc (Companion). Cơ chế mã hóa băm mật khẩu (SHA-256) được áp dụng.
- Prescriptions: Bảng đại diện cho một toa thuốc tổng hợp, bao gồm liên kết tới định danh bệnh nhân, ngày kê đơn, và kho thuốc liên quan.
- Medications: Các trường dữ liệu chi tiết của từng viên thuốc (Tên, Hình ảnh minh họa, Liều dùng một lần, Tần suất/ngày, Số lượng tồn kho).
- Adherence_Logs: Bảng ghi nhận sự kiện theo thời gian thực (Time-series data). Mỗi khi tới giờ báo thức, một record Status = Pending được tạo. Nếu có thao tác xác nhận, chuyển sang Done. Nếu quá hạn, chuyển sang Missed và tự động trigger (kích hoạt) event (sự kiện) gửi cảnh báo Push Notification tới Users có quyền Companion.

Toàn bộ dữ liệu kết nối giữa thiết bị di động và máy chủ Flask Backend đều phải qua giao thức HTTPS có chứng chỉ số, mã hóa dữ liệu trên đường truyền (data in transit) để ngăn chặn rủi ro tấn công can thiệp.

2.4. Thiết kế giao diện người dùng và định hướng trải nghiệm (UI/UX)

Yếu tố công thái học phần mềm là thước đo quyết định việc người cao tuổi có tiếp nhận công nghệ hay không. Thiết kế giao diện MedIntel tập trung vào "Sự tối giản chức năng định hướng":

- Màn hình chính của bệnh nhân chỉ hiển thị thông tin cấp bách nhất: "Liều thuốc tiếp theo" kèm biểu tượng đồng hồ đếm ngược. Các nút bấm (Buttons) mang kích thước cực đại, tuân thủ nguyên tắc thiết kế tương tác của Apple/Google dành cho ngón tay suy giảm sự khéo léo.
- Tông màu chủ đạo ưu tiên sự tương phản cao (chữ trắng nền đen, hoặc chữ đen trên dải nền vàng/xanh dương) hỗ trợ người dùng mắc chứng đục thủy tinh thể hoặc suy giảm thị lực do biến chứng đái tháo đường.
- Giao diện cung cấp phản hồi đa giác quan: rung xúc giác (haptic feedback), thông báo bằng âm thanh bíp lớn và có thể tùy chỉnh đọc tên thuốc bằng giọng nói tiếng Việt khi báo thức kích hoạt.

Những tinh chỉnh siêu vi này, dù mang tính giao diện, lại là điểm tựa vững chắc để công nghệ thâm nhập thành công vào đời sống thường nhật của đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong hệ sinh thái y tế.

CHƯƠNG 6: THỰC NGHIỆM, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP

1. Triển khai nguyên mẫu thực nghiệm (Prototyping)

Sau giai đoạn thiết kế kiến trúc, nhóm nghiên cứu đã tiến hành hiện thực hóa các dòng mã để xây dựng phiên bản nguyên mẫu cho hệ thống MedIntel. Mặc dù chỉ mang tính chất thực nghiệm trong khuôn khổ một đề tài khoa học CNTT và không đưa vào vận hành thương mại quy mô lớn, bản nguyên mẫu này sở hữu đầy đủ khả năng minh họa các chức năng cốt lõi nhất. Toàn bộ mã nguồn phía máy chủ (Backend) được phát triển bằng ngôn ngữ Python, ứng dụng framework Flask nhẹ và linh hoạt, liên kết với một cơ sở dữ liệu giả lập (mock database) chứa các hồ sơ bệnh án, thông tin tài khoản và danh mục thuốc mô phỏng. Ứng dụng ở màn hình thiết bị di động (Frontend) được thiết kế qua các mô-đun chức năng tĩnh và động, cho phép thao tác số hóa toa thuốc qua kỹ thuật chụp ảnh và tương tác Chatbot y khoa trực tiếp trên không gian mạng. Bằng việc liên kết thành công các module riêng rẽ (OCR, Push Notification, AI engine) vào một hệ sinh thái duy nhất, tính khả thi của giải pháp MedIntel về mặt kỹ thuật đã được khẳng định.

2. Kế hoạch và các kịch bản kiểm thử đa tầng

Việc đánh giá chất lượng và độ an toàn của một phần mềm y tế, dù ở cấp độ nghiên cứu, luôn yêu cầu sự khắt khe cao nhất nhằm loại bỏ các sai sót thuật toán có thể gây nguy hiểm tới y lệnh chuyên môn. Quá trình kiểm thử (Testing Process) của MedIntel được thiết lập qua ba giai đoạn chiến lược, bảo đảm cả yếu tố thuật toán máy tính lẫn trải nghiệm con người.

Giai đoạn 1: Kiểm thử Đơn vị (Unit Testing) đối với các module AI: Mục tiêu là đánh giá độ chính xác của công nghệ bóc tách dữ liệu OCR và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) thông qua các kịch bản đầu vào có kiểm soát. Dựa trên các nghiên cứu tương tự, hệ thống OCR với độ nhạy tốt (recall) có khả năng đạt ngưỡng chính xác 95%-99% đối với các toa thuốc in điện tử. Tuy nhiên, nếu toa thuốc bị nhăn hoặc ánh sáng không đủ, chữ viết có thể bị phân mảnh, dẫn đến việc nhận dạng nhầm lẫn ký tự (ví dụ: nhầm "5mg" với "50mg"). Chính tại ranh giới mong manh này, cơ chế "Human-in-the-loop" phát huy tác dụng: hệ thống bắt buộc người dùng rà soát lại thông tin trước khi nhấn lưu. Ma trận kiểm thử mô phỏng các tình huống này để bảo đảm ứng dụng luôn hiển thị luồng thông báo cảnh báo trực quan trước khi xác nhận.

Giai đoạn 2: Kiểm thử Tích hợp (Integration Testing) và Phân tán dữ liệu: Kịch bản tại cấp độ này giả lập quá trình vận hành liên tục 24/7 của máy chủ. Kiểm thử tập trung vào việc xác nhận tính liên tục của luồng báo thức. Ví dụ: Nếu cơ sở dữ liệu ghi nhận giờ uống thuốc là 08:00 AM, chức năng Cron Job (trình lập lịch tự động) phải gửi thông báo chính xác tới thiết bị của bệnh nhân đúng thời khắc đó. Tiếp nối logic, nếu bệnh nhân không thao tác trên màn hình vào lúc 08:30 AM, tín hiệu báo động đỏ (SOS / Escalation Alert) phải được tự động luân chuyển đến địa chỉ IP/ứng dụng của người chăm sóc đang kết nối. Các trường hợp kiểm thử cho thấy luồng dữ liệu này được bảo lưu tính toàn vẹn và có độ trễ cực thấp dưới 2 giây.

Giai đoạn 3: Đánh giá chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing - UAT): Đánh giá tính tiện dụng là một phần không thể thiếu. Việc giả lập các hành vi tương tác cho thấy người dùng rất kỳ vọng vào việc số hóa tự động để giảm tải việc phải gõ bàn phím liên tục. Mặc dù không thực hiện các cuộc khảo sát y khoa sâu rộng, những phản hồi đánh giá bước đầu của các người dùng tham gia mô phỏng cho thấy cấu trúc giao diện lớn, các báo cáo dạng biểu đồ tròn/biểu đồ đường minh họa "tỷ lệ tuân thủ điều trị" giúp tăng động lực thị giác và tạo cảm giác họ đang kiểm soát tốt sức khỏe cá nhân (củng cố Động lực Motivation trong mô hình COM-B).

3. Thảo luận các thách thức về kỹ thuật và pháp lý trong ứng dụng AI

Các kết quả thực nghiệm cũng mở ra không gian cho những thảo luận quan trọng về giới hạn của giải pháp. Nhóm nghiên cứu chỉ ra ba trụ cột rủi ro cơ bản khi ứng dụng AI vào chăm sóc sức khỏe tại gia.

- **Rủi ro ảo giác AI (Hallucinations) và Trách nhiệm pháp lý**: Sự phát triển mạnh mẽ của AI không đi kèm với sự an toàn tuyệt đối. Việc người dùng dựa vào AI như một chuyên gia để tự ý quyết định thay thế, bỏ liều hay đổi loại thuốc (do nghe theo lời khuyên sai từ Chatbot) là điều tối kỵ trong y khoa. Để khắc phục, mọi truy vấn của module MedIntel Chatbot đều phải được ràng buộc kỹ thuật bởi quy trình RAG (Retrieval-Augmented Generation), và một tuyên bố từ chối trách nhiệm

(Disclaimer) hiển thị thường trực, nhắc nhở người bệnh mọi tư vấn chỉ mang tính tham khảo và không thay thế vai trò quyết định của bác sĩ điều trị.

- **An toàn bảo mật dữ liệu (Data Privacy)**: Các dữ liệu thu thập (giờ sinh hoạt, hình ảnh toa thuốc cá nhân, thói quen bệnh án) là những dữ liệu thuộc quyền riêng tư nghiêm ngặt. Nếu triển khai thực tế, hệ thống bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu (ví dụ như mã hóa đầu cuối và lưu trữ phi định danh) nhằm bảo đảm không rò rỉ dữ liệu y tế nhạy cảm cho các mục đích thương mại phi đạo đức.
- **Rào cản công nghệ số (Digital Divide)**: Đối với nhóm bệnh nhân trên 75 tuổi có kỹ năng công nghệ tiệm cận 0, ngay cả việc bật camera để sử dụng tính năng tự quét OCR cũng là một rào cản. Ở đây, thiết kế cấu trúc "nhóm hỗ trợ" (bệnh nhân - người nhà) trong hệ thống chứng minh sự đúng đắn. Người thân (con cái, người chăm sóc) có quyền can thiệp vào tài khoản, thao tác khởi tạo lịch uống thuốc thay cho người già, và hệ thống chỉ yêu cầu người bệnh ở nhà tương tác nút bấm đồng ý đơn giản khi báo thức vang lên. Cách tiếp cận này phá vỡ được sự đứt gãy về kỹ năng công nghệ ở đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Chăm sóc sức khỏe và kiểm soát các bệnh lý mạn tính không đơn thuần chỉ nằm ở chất lượng của viên thuốc hay phác đồ của bác sĩ, mà phụ thuộc phần lớn vào tính kiên trì và kỷ luật của chính người bệnh tại nhà. Cùng với sự thay đổi của chính sách y tế thông qua Thông tư số 26/2025/TT-BYT, cho phép thời gian kê đơn kéo dài tới 90 ngày nhằm giảm tải hệ thống bệnh viện, rủi ro đứt gãy trong quá trình tuân thủ điều trị ngoại trú đang gia tăng chưa từng có. Người cao tuổi, với sự suy giảm về năng lực nhận thức và áp lực phải đối diện với sự phức tạp của vô số loại thuốc, dễ dàng trở thành nạn nhân của những sai sót mang tên không tuân thủ thụ động (quên liều) hay có chủ đích (sợ tác dụng phụ, lạm dụng internet tìm hiểu thông tin sai lệch).

Nghiên cứu này đã thành công trong việc khắc họa rõ nét các đứt gãy trong chu trình điều trị dưới lăng kính của mô hình tâm lý hành vi COM-B, từ đó đề xuất được một khung giải pháp công nghệ toàn diện mang tên MedIntel. Không dừng lại ở một ứng dụng báo thức truyền thống, kiến trúc giải pháp MedIntel kết hợp uyển chuyển các công nghệ mũi nhọn bao gồm mô hình học sâu OCR để giải phóng gánh nặng nhập liệu đơn thuốc, mô hình ngôn ngữ lớn NLP (Chatbot) với cơ chế RAG để cung cấp kiến thức chuẩn xác, và hệ thống cảnh báo đa tầng thiết lập mạng lưới theo dõi thời gian thực giữa người bệnh và người chăm sóc. Bằng cách kiên định với giới hạn "Human-in-the-loop", hệ thống không can thiệp vào chẩn đoán lâm sàng mà chỉ giữ vai trò một công cụ thao túng hành vi tích cực, cung cấp cho bệnh nhân cả "Cơ hội" và "Năng lực" để thực thi đúng y lệnh, đồng thời tạo ra khối dữ liệu quan trọng cho các bác sĩ trong những lần tái khám.

2. Định hướng phát triển

Dựa trên các kết quả và phân tích giới hạn của đề tài nghiên cứu, nhóm phát triển đưa ra các định hướng mở rộng nhằm hoàn thiện giải pháp và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe:

Về khía cạnh phát triển công nghệ thuật toán: Hướng nghiên cứu tiếp theo cần tập trung đa dạng hóa các tập dữ liệu huấn luyện (Training datasets) cho hệ thống thị giác máy tính

OCR. Việc tăng cường học máy trên các mẫu chữ viết tay đặc thù của bác sĩ Việt Nam và thiết kế phom dáng đa dạng của các bệnh viện nội địa sẽ giúp đẩy giới hạn độ chính xác trong điều kiện ánh sáng kém lên mức tuyệt đối. Đồng thời, cần phát triển các API bảo mật để kết nối trực tiếp nền tảng MedIntel với các hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược thư Quốc gia, từ đó thiết lập module phân tích tương tác thuốc (DDI), cảnh báo tức thời khi bệnh nhân vô tình dùng chung hai loại thuốc kỵ nhau từ các đơn ngoại trú ở các chuyên khoa khác nhau.

Về khía cạnh chuyên môn và mở rộng sinh thái ứng dụng: Cần định hướng tổ chức các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT - Randomized Controlled Trials) trên các nhóm bệnh nhân đặc thù như nhóm suy tim, đái tháo đường nhằm thu thập các dữ liệu định lượng cụ thể về sự cải thiện của các chỉ số sinh hóa khi ứng dụng công nghệ giám sát. Ngoài ra, việc mở rộng tính năng của MedIntel để tích hợp với hệ thống ki-ốt nhận bệnh tự động (Automated Triage Machine) tại phòng chờ bệnh viện thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra một vòng đời dữ liệu xuyên suốt từ khi bệnh nhân bước chân vào bệnh viện cho tới quá trình tự chăm sóc tại gia đình.

Về chính sách và quản lý y tế vĩ mô: Kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan xem xét việc ban hành các khung tiêu chuẩn kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo mật dữ liệu riêng tư (tương đương chuẩn quốc tế) dành riêng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế di động. Khi đã có chứng nhận pháp lý, các cơ sở khám chữa bệnh có thể tự tin tích hợp, khuyến khích bệnh nhân sử dụng các nền tảng như MedIntel để tạo báo cáo tuân thủ điện tử, làm minh chứng quan trọng giúp bác sĩ tối ưu hóa liều lượng một cách khách quan trong những lần tái khám dài hạn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO & PHỤ LỤC

[1] Bộ Y tế Việt Nam. Thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2025 quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hà Nội: Bộ Y tế. (Có hiệu lực từ 01/07/2025).

[2] C. H. Hồ, T. L. H. Nguyễn, C. V. Nguyễn, and T. T. Nguyễn, "ANALYSIS OF SOME INDICATORS IN THE OUTPATIENT PRESCRIPTION AT MILITARY HOSPITAL 105 IN 2021", jmpm, vol. 48, pp. 142–153, Nov. 2023.

[3] N. Khoa Lý, N. Thị Bích Uyên, T. Thị Vân Anh, L. Thanh Hương, and P. Thị Liên, "CURRENT STATUS OF TREATMENT ADHERENCE AND RELATED FACTORS AMONG OUTPATIENTS WITH CHRONIC DISEASES IN THU DUC CITY 2024-2025", JHA, vol. 2, no. 6, pp. 126–133, Feb. 2026, doi: 10.63947/bvtn.v2i6.19.

[4] Patel, Sheena; Huang, Mingyi; Miliara, Sophia (2025). Understanding Treatment Adherence in Chronic Diseases: Challenges, Consequences, and Strategies for Improvement. Journal of Clinical Medicine, Tập 14(17), 6034. DOI: 10.3390/jcm14176034.

[5] VyN. H. T., Sisane Phonethip, và HàV. T., "Khảo sát đặc điểm kê đơn thuốc cho người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương", YDLS, vol 18, số p.h dbv, tháng 10 2023.

[6] Houston Community College (2023). HCC students win top national prize at Intel AI Global Impact Festival (MedINtel Project). HCC Student News & Technology.